EMİR 1-7 KASIM TARİHLERİ ÜSLÜ SAYILAR ÖDEVLENDİRME

6 Adet Çoktan Seçmeli Test (Günlük 10 Soru — Toplam 60 Soru) | Maarif Modeli Üslü İfadeler

1. GÜN TESTİ (1 KASIM 2026) — Test 1 (Sorular 1 – 10): Üslü İfadelerde Toplama-Çıkarma ve Ortak Parantez

1. $7 \cdot 2^6 + 5 \cdot 4^3 - 4 \cdot 8^2$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2^7 B) 2^8 C) 2^9
D) 2^{10} E) 2^{11}

Çözüm / İşlem:

2. $(0{,}48 \cdot 10^{-5} + 0{,}32 \cdot 10^{-5} - 0{,}05 \cdot 10^{-4}) / (1{,}5 \cdot 10^{-6})$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

3. $(5 \cdot 3^{10}) / (9^6 - 6 \cdot 27^3)$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 5/7 B) 5/6 C) 1
D) 6/5 E) 7/5

Çözüm / İşlem:

4. $(2^{13} + 2^{12} - 2^{10}) / (2^{11} - 2^9)$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 11/3 B) 14/3 C) 16/3
D) 22/3 E) 8

Çözüm / İşlem:

5. a bir gerçek sayı olmak üzere,
$5^2 \cdot 5^4 \cdot 5^5 = 25^a + 25^a + 25^a + 25^a + 25^a$
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre a değeri kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

6. m bir gerçek sayı olmak üzere,
$A = 2^m + 2^m + \ldots + 2^m$ (32 tane 2^m'nin toplamı)
$B = 2^m \cdot 2^m \cdot \ldots \cdot 2^m$ (6 tane 2^m'nin çarpımı)
olarak veriliyor. $A / B = 1/32$ olduğuna göre m kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Çözüm / İşlem:

7. Bir ilaç fabrikasında üretilen özdeş kapsüllerin her birinin kütlesi 5^{-6} gramdır. K kutusunda bu kapsüllerden 25^3 adet, L kutusunda ise $4 \cdot 125^2$ adet bulunmaktadır.
Buna göre K ve L kutularında bulunan kapsüllerin toplam kütlesi kaç gramdır?

A) 1 B) 5 C) 10
D) 25 E) 125

Çözüm / İşlem:

8. Bir elektronik devredeki her bir mikro-kondansatörün enerji kapasitesi 10^{-9} joule'dür. Birinci devrede 4^4 adet, ikinci devrede 8^3 adet ve üçüncü devrede 16^2 adet bu mikro-kondansatörlerden bulunmaktadır.
Buna göre üç devredeki mikro-kondansatörlerin toplam enerji kapasitesi kaç joule'dür?

A) $1{,}28 \cdot 10^{-7}$ B) $2{,}56 \cdot 10^{-7}$ C) $5{,}12 \cdot 10^{-7}$
D) $6{,}4 \cdot 10^{-7}$ E) $1{,}024 \cdot 10^{-6}$

Çözüm / İşlem:

Birim	Karşılığı
1 palet	9 koli
1 koli	27 kutu

9. Bir züccaciyede bardakların paketlenmesinde kullanılan palet, koli ve kutu birimleri arasındaki ilişki yukarıdaki tabloda verilmiştir. Depodaki 3^5 palet bardağın 3^8 kutuluk kısmı satıldığına göre, geriye kaç koli bardak kalmıştır?

A) $2 \cdot 3^5$ B) $4 \cdot 3^5$ C) $6 \cdot 3^5$
D) $8 \cdot 3^5$ E) $8 \cdot 3^6$

Çözüm / İşlem:

Veri Birimi	Alt Birim Karşılığı
1 blok	16 küme
1 küme	8 sektör

10. Bir veri merkezindeki depolama birimleri arasındaki ilişki yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Toplam 2^8 blokluk depolama alanının 2^{13} sektörlük kısmı dolu olduğuna göre, boş kalan kısım kaç kümedir?

A) 2^9 B) 2^{10} C) $3 \cdot 2^9$
D) 2^{11} E) $3 \cdot 2^{10}$

Çözüm / İşlem:

2. GÜN TESTİ (2 KASIM 2026) — Test 2 (Sorular 11 – 20): Üslü İfadelerde Sıralama ve Eşitsizlikler

11. • $x = 27^{13}$
• $y = 9^{19}$
• $z = 81^{10}$
olduğuna göre x, y ve z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x < y < z$ B) $y < x < z$ C) $y < z < x$
D) $z < x < y$ E) $z < y < x$

Çözüm / İşlem:

12. • $A = 8^{-12}$
• $B = 4^{-17}$
• $C = 16^{-8}$
olduğuna göre A, B ve C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $A < B < C$ B) $A < C < B$ C) $B < A < C$
D) $C < B < A$ E) $C < A < B$

Çözüm / İşlem:

13. a, b ve c birer gerçek sayı olmak üzere;
• $2^a = 90$
• $3^b = 200$
• $5^c = 600$
olduğuna göre a, b ve c sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) $a < b < c$ B) $b < c < a$ C) $c < b < a$
D) $c < a < b$ E) $b < a < c$

Çözüm / İşlem:

14. x, y ve z birer gerçek sayı olmak üzere;
• $3^x = 50$
• $2^y = 40$
• $5^z = 100$
olduğuna göre x, y ve z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) $x < y < z$ B) $x < z < y$ C) $y < x < z$
D) $z < x < y$ E) $z < y < x$

Çözüm / İşlem:

15. • $K = 2^{105}$
• $L = 3^{75}$
• $M = 5^{45}$
olduğuna göre K, L ve M sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) $K < L < M$ B) $K < M < L$ C) $L < K < M$
D) $M < L < K$ E) $M < K < L$

Çözüm / İşlem:

16. • $a = 6^{40}$
• $b = 15^{30}$
• $c = 32^{20}$
olduğuna göre a, b ve c sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) $c < a < b$ B) $a < c < b$ C) $b < a < c$
D) $c < b < a$ E) $a < b < c$

Çözüm / İşlem:

17. x, y ve z birer pozitif tam sayı olmak üzere,
$(4/7)^x < (4/7)^y < (4/7)^z$
eşitsizliği veriliyor.
Buna göre x, y ve z değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z
D) z < y < x E) z < x < y

Çözüm / İşlem:

18. $(3/4)^{2x - 5} > (16/9)^{-4}$
eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

19. • $x = (0,6) \cdot (5^{-2})$
• $y = (0,6) \cdot (2^{-2})$
• $z = (0,6) \cdot (3^{-2})$
olduğuna göre x, y ve z değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) y < z < x B) x < z < y C) x < y < z
D) z < x < y E) y < x < z

Çözüm / İşlem:

Sunucu	Veri Aktarım Verimlilik Oranı
1. Sunucu	$(81/16)^{-3}$
2. Sunucu	$(8/27)^5$
3. Sunucu	$(4/9)^7$

20. Üç farklı bulut sunucusunun veri aktarım verimlilik oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre bu sunucuların verimlilik oranlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) 1. Sunucu < 2. Sunucu < 3. Sunucu
B) 1. Sunucu < 3. Sunucu < 2. Sunucu
C) 2. Sunucu < 1. Sunucu < 3. Sunucu
D) 3. Sunucu < 2. Sunucu < 1. Sunucu
E) 2. Sunucu < 3. Sunucu < 1. Sunucu

Çözüm / İşlem:

3. GÜN TESTİ (3 KASIM 2026) — Test 3 (Sorular 21 – 30): Bilimsel Gösterim ve Çok Büyük/Küçük Sayılar

21. Bir uzay teleskobunun 1 yılda kaydettiği veri miktarı $0,00064 \cdot 10^{13}$ bayttır. Bu sayının bilimsel gösterimi $a \cdot 10^{n}$ şeklindedir. Buna göre $a + n$ toplamı kaçtır?

A) 14,4 B) 15,4 C) 16,4
D) 17,4 E) 18,4

Çözüm / İşlem:

22. Bir virüsün çapı ortalama 0,00000012 metredir.
• 1 metre = 1000 milimetre
Buna göre bu virüsün çapının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1,2 \cdot 10^{-4}$ B) $1,2 \cdot 10^{-5}$ C) $1,2 \cdot 10^{-6}$
D) $1,2 \cdot 10^{-9}$ E) $1,2 \cdot 10^{-10}$

Çözüm / İşlem:

23. • $x = 0,0036 \cdot 10^{9}$
• $y = 44 \cdot 10^{4}$
olduğuna göre $x + y$ toplamının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $4,04 \cdot 10^{5}$ B) $4,04 \cdot 10^{6}$ C) $4,04 \cdot 10^{7}$
D) $8 \cdot 10^{5}$ E) $8 \cdot 10^{6}$

Çözüm / İşlem:

24. • $A = 0,0008 \cdot 10^{-3}$
• $B = 2500 \cdot 10^{8}$
olduğuna göre $A \cdot B$ çarpımının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2 \cdot 10^{3}$ B) $2 \cdot 10^{4}$ C) $2 \cdot 10^{5}$
D) $2 \cdot 10^{6}$ E) $2 \cdot 10^{7}$

Çözüm / İşlem:

25. Dünya ile Mars arasındaki yörünge uzaklığının $2,25 \cdot 10^{8}$ km olduğu bir anda, saatteki ortalama hızı $7,5 \cdot 10^{4}$ km olan bir uzay sondası fırlatılıyor.
Buna göre sondanın bu mesafeyi alma süresinin dakika cinsinden bilimsel gösterimi nedir?

A) $3 \cdot 10^{3}$ B) $1,8 \cdot 10^{4}$ C) $3 \cdot 10^{4}$
D) $1,8 \cdot 10^{5}$ E) $1,8 \cdot 10^{6}$

Çözüm / İşlem:

26. Bir su damlasının hacmi yaklaşık 0,00005 litredir. (1 metreküp = 1000 litre)
Buna göre 400 metreküp suyun yaklaşık kaç su damlasına karşılık geldiğinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $8 \cdot 10^{7}$ B) $8 \cdot 10^{8}$ C) $8 \cdot 10^{9}$
D) $8 \cdot 10^{10}$ E) $8 \cdot 10^{11}$

Çözüm / İşlem:

27. Bir tekstil atölyesindeki lazer kesim makinesi çalışma süresi boyunca toplam $4 \cdot 10^5$ metre kumaş kesmiştir. Makine her 500 metre kesimde ortalama 0,25 kWh elektrik tüketmektedir. Elektriğin 1 Wh maliyeti 0,003 TL'dir. (1 kWh = 1000 Wh) Buna göre bu süreçte ödenen toplam elektrik ücretinin TL cinsinden bilimsel gösterimi nedir?

A) $6 \cdot 10^{-2}$ B) $6 \cdot 10^{-1}$ C) $6 \cdot 10^{0}$
D) $6 \cdot 10^{1}$ E) $6 \cdot 10^{2}$

Çözüm / İşlem:

28. Bir güneş enerjisi santralinde $2{,}5 \cdot 10^4$ adet panel bulunmaktadır. Her bir panel günde ortalama 0,0032 MWh elektrik üretmektedir. (1 MWh = 10^6 Wh) Buna göre bu santralin 30 günde ürettiği toplam elektrik enerjisinin Wh cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2{,}4 \cdot 10^7$ B) $2{,}4 \cdot 10^8$ C) $8 \cdot 10^8$
D) $2{,}4 \cdot 10^9$ E) $2{,}4 \cdot 10^{10}$

Çözüm / İşlem:

29. Yetişkin bir insanın vücudunda ortalama 5 litre kan bulunmakta olup, 1 mm^3 kanda yaklaşık $4{,}8 \cdot 10^6$ adet alyuvar hücresi vardır. (1 litre = 10^6 mm^3) Buna göre yetişkin bir insanın vücudundaki toplam alyuvar hücresi sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2{,}4 \cdot 10^{11}$ B) $2{,}4 \cdot 10^{12}$ C) $4{,}8 \cdot 10^{12}$
D) $9{,}6 \cdot 10^{12}$ E) $2{,}4 \cdot 10^{13}$

Çözüm / İşlem:

30. Bir optik mercek üzerine her bir katmanı 0,0000025 cm kalınlığında olan koruyucu nano-film kaplanacaktır. Mercek üzerine üst üste 80 katman kaplandığında oluşan toplam kaplama kalınlığının metre cinsinden bilimsel gösterimi nedir? (1 m = 100 cm)

A) $2 \cdot 10^{-6}$ B) $2 \cdot 10^{-5}$ C) $2 \cdot 10^{-4}$
D) $2{,}5 \cdot 10^{-6}$ E) $2{,}5 \cdot 10^{-5}$

Çözüm / İşlem:

4. GÜN TESTİ (4 KASIM 2026) — Test 4 (Sorular 31 – 40): Sayı Doğrusu, Modelleme ve Basamak Analizi

31. a bir tam sayı olmak üzere, sayı doğrusu üzerinde a^1 ve a^0 değerleri işaretlenmiştir. Sayı doğrusu üzerinde a^1 noktası a^0 noktasının 7 birim solunda yer almaktadır.
Buna göre sayı doğrusunda a^1 noktası ile a^2 noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 30 B) 35 C) 36
D) 42 E) 49

Çözüm / İşlem:

32. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere; sayı doğrusu üzerindeki 0 ile 1 arası 4 eş parçaya, -1 ile 0 arası ise 8 eş parçaya ayrılmıştır.
• 0'ın sağındaki 1. bölme noktası 2^x, 2. bölme noktası 2^y,
• 0'ın solundaki 1. bölme noktası $(-2)^z$
olarak işaretlenmiştir. Buna göre $(x + z)^y$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -1/5 B) -1/3 C) 1/5
D) 1/25 E) -5

Çözüm / İşlem:

33. a pozitif bir tam sayı olmak üzere, bir dikdörtgenin içine yazılan a sayısı her dikdörtgen katmanı için $5 \cdot a$ şeklinde modelleniyor (Örneğin 1 dikdörtgen içinde a = 5a).
İç içe n tane dikdörtgenin en içine 125 sayısı yazıldığında elde edilen ifadenin eşiti 5^{14} olduğuna göre n değeri kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

Çözüm / İşlem:

34. a sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere;
• Üçgen içinde a: $\Delta(a) = -3^{a+1}$
• Daire içinde a: $\circ(a) = (-2)^{a+2}$
şeklinde modelleniyor.
Buna göre $\Delta(2) + \circ(3)$ işleminin sonucu kaçtır?

A) -59 B) -5 C) 5
D) 59 E) 61

Çözüm / İşlem:

35. □ bir tam sayı ve Δ bir pozitif tam sayı olmak üzere,
$\square^{\Delta} = 81$
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre □ + Δ toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

A) 73 B) 75 C) 77
D) 83 E) 93

Çözüm / İşlem:

36. $27 \cdot 4^7 \cdot 25^6$
çarpımının sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17

Çözüm / İşlem:

37. $16^4 \cdot 125^5 - 1$
işleminin sonucunda elde edilen doğal sayının sondan kaç basamağı 9'dur?

A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

Çözüm / İşlem:

38. X markası 2^8 GB kapasiteli belleğin 8^{-1}'i, Y markası 4^3 GB kapasiteli belleğin ise 2^{-1}'i doludur.
Y marka bellekteki verilerin tamamı X marka belleğe aktarılırsa, X marka belleğin kaçta kaçı BOŞ kalır?

A) 1/8 B) 1/4 C) 1/2
D) 5/8 E) 3/4

Çözüm / İşlem:

39. Bir laboratuvarda başlangıçta 12 adet bulunan özel bir bakteri türü, her 20 dakikada bir bölünerek sayısını 3 katına çıkarmaktadır. Buna göre 2 saatin sonunda ortamda toplam kaç adet bakteri bulunur?

A) $4 \cdot 3^5$ B) $4 \cdot 3^6$ C) 3^7
D) $2 \cdot 3^7$ E) $4 \cdot 3^7$

Çözüm / İşlem:

40. Kenar uzunlukları 25^x birim ve 9^{x+1} birim olan bir dikdörtgenin alanı 2025 birimkaredir.
Buna göre bir kenar uzunluğu 15^x birim olan bir karenin çevresi kaç birimdir?

A) 45 B) 60 C) 75
D) 90 E) 120

Çözüm / İşlem:

5. GÜN TESTİ (5 KASIM 2026) — Test 5 (Sorular 41 – 50): Üslü Denklemler ve Birbiri Türünden Yazma

41. $((2^{-1} + 1)^{-1} - 3^{-1})^{-2}$
ifadesinin eşiti kaçtır?

A) 9 B) 3 C) 1/3
D) 1/9 E) -9

Çözüm / İşlem:

42. $a^x = 2$ ve $b^x = 6$ olduğuna göre,
$a^{-2x} \cdot b^x + b^{-x}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 4/3 B) 5/3 C) 2
D) 7/3 E) 8/3

Çözüm / İşlem:

43. $2^x - 3 = a$ olduğuna göre,
$2^{-x+2} + 1$
ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) (a + 4) / (a + 3) B) (a + 5) / (a + 3) C) (a + 7) / (a + 3)
D) (2a + 5) / (a + 3) E) (a + 7) / (a - 3)

Çözüm / İşlem:

44. $x \neq 0$ olmak üzere,
$((-3x^3)^2 \cdot (-x^2)^3) / (-x^4)^2$
ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-9x^4$ B) $-3x^4$ C) $3x^4$
D) $9x^4$ E) $-9x^6$

Çözüm / İşlem:

45. $15^{2x-1} / 3^{2x-1} = 125^{x-2}$
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

46. $36^x = 4^{x+2}$ olduğuna göre,
27^x ifadesinin değeri kaçtır?

A) 16 B) 27 C) 32
D) 64 E) 81

Çözüm / İşlem:

47. a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere;
- $3^a = 5$
- $5^b = 8$
- $2^c = 81$

olduğuna göre $a \cdot b \cdot c$ çarpımı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9
D) 12 E) 16

Çözüm / İşlem:

48. $2^x = m$ ve $5^x = n$ olduğuna göre,
200^x ifadesinin m ve n türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $m^2 \cdot n^2$
B) $m^2 \cdot n^3$
C) $m^3 \cdot n$
D) $m^4 \cdot n^2$
E) $m^3 \cdot n^2$

Çözüm / İşlem:

49. $3^x = a$ ve $5^x = b$ olduğuna göre,
$(1,8)^x$ ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) a / b B) a^2 / b C) a / b^2
D) $a^2 \cdot b$ E) $2a / b$

Çözüm / İşlem:

50. x, m ve n pozitif gerçek sayılar olmak üzere;
• $x^{2m - n} = 18$
• $x^{2m + n} = 72$
eşitlikleri sağlanmaktadır.
Buna göre $x^m + x^n$ toplamı kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 9 E) 8

Çözüm / İşlem:

6. GÜN TESTİ (6-7 KASIM 2026) — Test 6 (Sorular 51 – 60): Bağlam Temelli Üslü Sayılar Sentez Testi

51. Uzunluğu 12^4 mm olan metal bir çubuk önce 4 eş parçaya, ardından elde edilen her bir parça tekrar 9 eş parçaya bölünüyor. Son durumda elde edilen en küçük parçalardan birinin uzunluğu kaç milimetredir?

A) 24^2 B) 18^2 C) 16^2
D) 12^3 E) 36^2

Çözüm / İşlem:

52. Bir şirketin 32^3 GB büyüklüğündeki veri tabanı her gece sıkıştırılarak boyutu 1/8'ine düşürülmekte ve bulut sunucusuna yedeklenmektedir. Bulut sunucusu her 1 GB veri için gecelik 2^{-5} TL ücret almaktadır.
Buna göre 16 gecelik yedekleme için ödenecek toplam ücret kaç TL'dir?

A) 2^9 B) 2^{11} C) 2^{12}
D) 2^{13} E) 2^{14}

Çözüm / İşlem:

53. Bir sanayi tesisi yılda $3{,}6 \cdot 10^7$ kg karbon emisyonu üretmektedir. Yetişkin bir çam ağacı yılda ortalama 24 kg karbonu atmosferden temizlemektedir.
Tesisin 1 yıllık karbon emisyonunun %40'ını dengelemek için dikilmesi gereken çam ağacı sayısının bilimsel gösterimi nedir?

A) $6 \cdot 10^4$ B) $1{,}5 \cdot 10^5$ C) $6 \cdot 10^5$
D) $1{,}5 \cdot 10^6$ E) $6 \cdot 10^6$

Çözüm / İşlem:

54. Bir 3B yazıcı A model bir parçayı basarken $3 \cdot 2^6$ cm, B model bir parçayı basarken ise $5 \cdot 2^5$ cm filament kullanmaktadır.
Bu yazıcıda 8 adet A modeli ve 16 adet B modeli basıldığında toplam kaç santimetre filament kullanılır?

A) 2^{10} B) 2^{11} C) $3 \cdot 2^{10}$
D) 2^{12} E) 2^{13}

Çözüm / İşlem:

55. Bir hastaya verilen 810 mg'lık bir ilacın kandaki etken madde miktarı, geçen her 2 saatin sonunda bir önceki miktarın 2/3'üne düşmektedir.
Buna göre ilaç verildikten 8 saat sonra hastanın kanında kaç mg etken madde kalır?

A) 80 B) 120 C) 135
D) 180 E) 160

Çözüm / İşlem:

56. Güneş enerjili bir sokak lambası gündüz boyunca bataryasında 4^5 Wh enerji depolamaktadır. Gece olduğunda lamba ilk 4 saat boyunca saatte 2^7 Wh, sonraki 6 saat boyunca ise tasarruf moduna geçerek saatte 2^6 Wh enerji harcamaktadır.
Sabaha karşı lamba kapandığında bataryasında kalan enerji kaç Wh'dir?

A) 2^7 B) 2^8 C) $3 \cdot 2^6$
D) 2^9 E) $3 \cdot 2^7$

Çözüm / İşlem:

57. Bir kargo dronunun tam dolu batarya ile uçabildiği menzil, taşıdığı paketin kütlesi her 2 katına çıktığında 3/4 katına düşmektedir. Dron 250 gram yük ile tam dolu bataryayla 64 km uçabilmektedir.
Buna göre dron 2 kg (2000 gram) yük ile tam dolu bataryayla kaç km uçabilir?

A) 18 B) 27 C) 32
D) 36 E) 48

Çözüm / İşlem:

58. Yeni nesil bir işlemcinin yüzey alanı 4 cm^2 olup, her 1 mm^2'lik alanında $2,5 \cdot 10^7$ adet transistör bulunmaktadır. (1 cm^2 = 100 mm^2)
Bu işlemcideki toplam transistör sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1 \cdot 10^8$ B) $1 \cdot 10^9$ C) $1 \cdot 10^{10}$
D) $2,5 \cdot 10^9$ E) $2,5 \cdot 10^{10}$

Çözüm / İşlem:

59. Emir'in incelediği üç farklı fiber internet paketinin veri indirme hızları:
• A Paketi: 25^6 Kbps
• B Paketi: 125^4 Kbps
• C Paketi: $5^{11} + 5 \cdot 5^{11}$ Kbps
Buna göre bu üç paketin indirme hızları arasındaki doğru sıralama hangisidir?

A) A < B < C B) B < A < C C) C < A = B
D) A = B < C E) A = B = C

Çözüm / İşlem:

60. Bir e-kitap okuyucuda her bir sayfası ortalama 2^{11} bayt yer kaplayan 512 sayfalı e-kitaplardan 12 tanesi ile her bir sayfası 2^{12} bayt yer kaplayan 256 sayfalı e-kitaplardan 20 tanesi kayıtlıdır. (1 MB = 2^{20} bayt)
Bu e-kitapların tamamı bellekte toplam kaç MB yer kaplar?

A) 2^3 B) 2^4 C) 24
D) 28 E) 2^5

Çözüm / İşlem: